

EMBRACE-XR: un sistema XR interattivo pediatrico per la riduzione dell'ansia da prelievo

Giulia Coppola
DEIB
Politecnico di Milano
Milano, Italia
giulia1.coppola@mail.polimi.it

Riccardo Cadario
DEIB
Politecnico di Milano
Milano, Italia
riccardo.cadario@mail.polimi.it

Luca Remo Roggio
DEIB
Politecnico di Milano
Milano, Italia
lucaremo.roggio@mail.polimi.it

Sommario

Abstract— Le procedure con ago rappresentano una delle principali fonti di ansia nei pazienti pediatrici oncologici, spesso più difficile da gestire del dolore stesso. Presentiamo EMBRACE-XR, un sistema in mixed reality per Meta Quest 3 che trasforma il prelievo di sangue in una missione spaziale interattiva: il bambino diventa il Comandante di un equipaggio e la procedura viene reinterpretata come l'estrazione della “Scintilla”, una risorsa necessaria a completare la missione.

Il sistema è stato progettato a partire da cinque interviste semi-strutturate con medici e infermieri pediatrici dell'Ospedale San Gerardo e integra strategie per ridurre l'ansia procedurale, tra cui controllo percepito, prevedibilità, reframing cognitivo e distrazione attentiva. Il passthrough a colori mantiene il contatto con l'ambiente reale e con i caregiver, mentre l'assistente vocale ARIA guida il bambino attraverso le diverse fasi. Un mini-gioco basato sul respiro favorisce la regolazione emotiva prima della procedura, mentre un'interfaccia web consente al personale sanitario di sincronizzare la narrazione con l'andamento reale dell'intervento.

Il paper descrive il processo di progettazione, l'implementazione del prototipo e il piano di valutazione, evidenziando le principali sfide nell'introduzione di esperienze XR interattive in un contesto clinico pediatrico.

Indice

1	Introduzione	3
2	Definizione del problema	3
2.1	Dalle interviste al design	3
3	Obiettivi del progetto	4
3.1	Obiettivi psicologici	4
3.2	Obiettivi di interazione	4
3.3	Obiettivi tecnici	5
4	Lavori correlati e contesto	5
4.1	XR pediatrica e sistemi comparabili	5
4.2	Controllo percepito, prevedibilità e respiro	5
5	Concept design	6
5.1	Premessa narrativa	6
5.2	Personaggi principali	6
5.3	Ruolo del bambino	6
5.4	Ruolo del personale sanitario	6
5.5	Chi sceglie: il bambino o l'operatore per suo conto	6
6	Flusso dell'esperienza utente	7
6.1	Sala d'attesa	7
6.2	Passaggio alla sala del prelievo	7
6.3	Il prelievo come estrazione della Scintilla, narrato come regolazione del respiro	7
6.4	Conto alla rovescia e lancio	8
6.5	Missione completata	8
7	Design del sistema e implementazione	8
7.1	Architettura software e ambiente di sviluppo	8
7.2	Struttura delle scene	8
7.3	Componenti Unity principali	8
7.4	Design dell'interazione	9
7.5	Gerarchia Slot/modello nella sala d'attesa	9
8	Piano di valutazione	10
9	Discussione	10
10	Sviluppi futuri	10
11	Conclusione	10
	Bibliografia	11
	Appendice	11

1 Introduzione

I prelievi di sangue e le procedure correlate che prevedono l'uso di aghi sono routine in oncologia ed ematologia pediatrica, eppure restano tra le esperienze più costantemente riportate come angoscianti sia dai pazienti sia dal personale clinico. A differenza dei pazienti adulti, i bambini spesso non riescono a razionalizzare la necessità della procedura, e la loro ansia anticipatoria supera frequentemente il disagio fisico dell'intervento stesso, che è tipicamente ben controllato con anestesia locale o sedazione. Se non affrontata, questa ansia può aggravarsi nelle visite ospedaliere successive: diversi clinici intervistati hanno notato che il *secondo* prelievo di un bambino è spesso più difficile da gestire del primo, proprio perché la paura anticipatoria è appresa.

Questo paper descrive *EMBRACE-XR*, un sistema di realtà estesa costruito per il visore Meta Quest 3 che non cerca di nascondere la procedura medica al bambino, ma la ri-narra come un gesto eroico e necessario all'interno di una missione fantascientifica che il bambino dirige attivamente. Il sistema è stato progettato fin dall'inizio a partire da un riscontro clinico diretto, e non da un punto di partenza puramente tecnico: cinque interviste a medici e infermieri dell'Ospedale San Gerardo (la Sezione 4 fa riferimento a sistemi comparabili; la metodologia e i risultati delle interviste sono dettagliati separatamente nel report interno di progetto) hanno guidato direttamente quali meccanismi di riduzione dell'ansia sono stati prioritizzati e quali esplicitamente evitati.

Il resto del paper è organizzato come segue. La Sezione 2 inquadra il problema clinico. La Sezione 3 definisce gli obiettivi psicologici, di interazione e tecnici del progetto. La Sezione 4 colloca il lavoro rispetto ai sistemi XR/AR pediatrici esistenti. Le Sezioni 5 e 6 descrivono il concept narrativo e l'esperienza utente momento per momento. La Sezione 7 descrive l'architettura del sistema, funge da mappa del codice per chi intende lavorarci, e riporta lo stato attuale dell'implementazione. La Sezione 8 propone un piano di valutazione. Chiudiamo con una discussione e gli sviluppi futuri.

2 Definizione del problema

Dalle interviste condotte per questo progetto emergono tre temi ricorrenti che definiscono il problema clinico alla base di questo lavoro:

- **L'ansia anticipatoria prevale sul dolore fisico.** Più clinici hanno dichiarato indipendentemente che, una volta somministrata anestesia locale o sedazione, la procedura in sé causa poco o nessun disagio; la finestra critica è costituita dai momenti immediatamente *precedenti* l'ago, quando il bambino è consapevole che sta per accadere qualcosa ma non sa esattamente cosa né quando.
- **Le strategie non farmacologiche attuali sono incostanti e dipendenti dall'età.** Gli strumenti di distrazione esistenti (ciuccio e soluzione glucosata per i neonati, bolle di sapone, cartoni animati su telefono o tablet, infermiere che cantano) perdono efficacia con la crescita del bambino, e i clinici hanno riportato che anche interventi efficaci, come la musicoterapia, sono stati interrotti per motivi organizzativi e non per mancanza di efficacia.
- **Il ricorso alla sedazione farmacologica è un ripiego, non una preferenza.** I clinici hanno espresso una chiara preferenza per ridurre la necessità di sedare i bambini in procedure non intrinsecamente dolorose (es. prelievi venosi di routine), indicando che l'immobilizzazione e la gestione della paura, non l'atto medico in sé, sono di solito il fattore limitante.
- **La procedura non può essere nascosta al bambino.** Diversi intervistati hanno esplicitamente messo in guardia contro un approccio totalmente escapistico per le procedure che richiedono coscienza e collaborazione: il bambino deve mantenere una certa consapevolezza dell'ambiente reale, del personale medico e del caregiver, sia per sentirsi al sicuro sia perché il personale ha bisogno della sua collaborazione (es. per tenere fermo un braccio).

Questi risultati hanno motivato direttamente la scelta di costruire un'esperienza in mixed reality con passthrough, piuttosto che una VR totalmente occlusiva, per le procedure che richiedono collaborazione cosciente, pur notando che la VR pienamente immersiva è stata indicata indipendentemente dai clinici come più adatta a un diverso sottoinsieme di procedure (si veda la Sezione 4).

2.1 Dalle interviste al design

Ogni scelta di design descritta in questo paper è la risposta diretta a un'osservazione clinica specifica, e non una decisione tecnica indipendente adattata a posteriori alla narrazione. La Tabella 1 rende esplicito questo

collegamento, cosa che nel resto del paper è altrimenti dispersa fra le sezioni; chi riprende il progetto dovrebbe partire da qui per capire *perché* ogni componente esiste, prima di leggerne l’implementazione.

Osservazione dalle interviste	Risposta di design applicata
L’ansia anticipatoria supera il dolore fisico; la finestra critica è l’attesa prima dell’ago.	Narrazione continua senza discontinuità fra sala d’attesa e prelievo (Sez. 5); nessun “momento di attesa vuota”.
La distrazione perde efficacia con l’età, e strumenti diversi funzionano su fasce d’età diverse.	Doppia modalità di selezione — diretta dal bambino o mediata dall’operatore — per adattarsi a età e capacità motorie diverse (Sez. 5.5).
L’imprevedibilità (non sapere quando/come) è più angosciante della sensazione dell’ago stesso.	ARIA annuncia sempre l’evento successivo prima che accada — obiettivo di “prevedibilità” (Sez. 3, 6.3).
Il coinvolgimento attivo riduce l’ansia più della distrazione passiva.	Scelte reali del bambino (personaggio, pianeta) e compito attivo durante il prelievo, non semplice visione (Sez. 6).
La sedazione è un ripiego clinico, non una preferenza, per procedure non intrinsecamente dolorose.	Obiettivo esplicito di ridurre l’ansia procedurale senza intervento farmacologico aggiuntivo (Sez. 3).
Il bambino deve restare cosciente e collaborativo, non isolato dall’ambiente reale.	Passthrough a colori invece di VR oclusiva; personale clinico sempre visibile (Sez. 2, 7).
I caregiver sono la fonte di rassicurazione più citata, in ogni intervista.	Lacuna di design riconosciuta esplicitamente, non ancora risolta (Sez. 9, 10).
Il secondo prelievo è spesso più difficile del primo: la paura anticipatoria è appresa.	Direzione di sviluppo prioritaria: continuità narrativa fra visite successive (Sez. 10).

Tabella 1: Corrispondenza esplicita fra i risultati delle cinque interviste cliniche e le scelte di design applicate nel sistema.

3 Obiettivi del progetto

3.1 Obiettivi psicologici

Il sistema affronta l’ansia attraverso un piccolo insieme di meccanismi con base empirica, piuttosto che con una distrazione genericamente “divertente”:

- **Controllo percepito** — il bambino compie scelte reali, che modificano la storia (pianeta di destinazione, personaggio) prima di entrare nella stanza della procedura.
- **Reframing cognitivo del dolore** — l’inserimento dell’ago non è qualcosa che viene *fatto al* bambino, ma un’azione che il bambino *compie* (“estrazione del carburante”) per portare avanti una missione che ha scelto lui stesso.
- **Prevedibilità** — l’assistente ARIA narra sempre cosa sta per accadere prima che accada, eliminando l’elemento sorpresa individuato nelle interviste come un importante fattore di ansia.
- **Nessuna possibilità di fallimento** — la missione riesce sempre; non esiste uno stato di game over che possa aggiungere ansia da prestazione all’ansia medica.
- **Il respiro lento come meccanica di gioco** — una tecnica di riduzione dell’ansia clinicamente validata viene integrata come compito di gioco (“stabilizzazione del motore”), eseguita perché serve alla missione, non perché lo ha chiesto un adulto.
- **Ricompensa narrativa immediata** — la sequenza di lancio e il completamento della missione arrivano immediatamente dopo il momento critico, rinforzando un’associazione positiva con la fine della procedura.

3.2 Obiettivi di interazione

- Supportare un’interazione a mani libere e a basso sforzo, compatibile con un bambino che deve tenere fermo un braccio (bersagli grandi, narrazione vocale, requisiti motori fini minimi).
- Preservare la consapevolezza ambientale tramite passthrough a colori invece dell’occlusione totale, coerentemente con l’indicazione clinica che il bambino non debba essere completamente isolato dalla stanza reale.

- Permettere a un operatore umano (infermiere o personale di supporto) di scandire i momenti narrativi chiave — incluso l’avvio del conto alla rovescia e del lancio finale — affinché l’esperienza virtuale resti sincronizzata con ciò che sta realmente accadendo al corpo del bambino, senza richiedere che il sistema rivolto al bambino percepisca direttamente la procedura.
- Coprire l’intera fascia d’età dei pazienti oncologici pediatrici, non solo i bambini abbastanza grandi da manovrare un raggio laser da controller: ogni scelta narrativa del bambino deve poter essere eseguita anche dall’operatore per suo conto, senza alterare cosa il bambino vede o sente (Sezione 5.5).

3.3 Obiettivi tecnici

- Realizzare una build Android autonoma e standalone per Meta Quest 3, senza necessità di un PC esterno collegato durante l’uso clinico.
- Mantenere la superficie di controllo dell’operatore indipendente dal dispositivo (un normale browser web su un tablet qualsiasi sulla stessa rete locale), evitando la necessità di un’app companion dedicata.
- Sviluppare su Unity 6 con Universal Render Pipeline e Meta XR SDK, privilegiando componenti realisticamente mantenibili ed estendibili da un piccolo team di studenti nell’arco di più semestri.

4 Lavori correlati e contesto

4.1 XR pediatrica e sistemi comparabili

La distrazione tramite realtà virtuale e mista per il dolore e l’ansia procedurale pediatrica ha una base di evidenza in crescita: rassegne sistematiche e meta-analisi riportano che la VR immersiva riduce sia il dolore sia l’ansia nei bambini sottoposti a procedure con ago rispetto alla cura standard, con dimensione dell’effetto variabile per età e contesto clinico [6, 5]. Sistemi già distribuiti mostrano approcci diversi già validati clinicamente: *Bear Blast* (AppliedVR), VR pienamente immersiva usata durante prelievi e chemioterapia in ospedali pediatrici di riferimento, e ambienti AR/VR a scala di stanza come *Chilzone/Secret Garden*, pensati per il comfort emotivo durante degenze lunghe piuttosto che per procedure acute [4]. Questa distinzione — VR immersiva come escapismo per procedure in sedazione, AR/MR come aumento per procedure che richiedono collaborazione cosciente — motiva direttamente la nostra scelta di passthrough (Sezione 2).

Il sistema più affine al nostro è *HaptingleXR*, mixed reality su Meta Quest 3 che reinterpreta l’iniezione endovenosa come un gioco di corsa, sincronizzando un bracciale aptico con ogni fase clinica reale [1]; resta un prototipo tecnico, senza ancora dati clinici pediatrici. Un pilot study su un gioco AR see-through durante l’induzione dell’anestesia (*Magic Mallet*, n=24) fornisce evidenza diretta che l’AR/MR con visione dell’ambiente reale è fattibile e accettata in un contesto clinico pediatrico [2], a sostegno della nostra scelta di passthrough. Un’alternativa markerless e senza visore, basata su ARCore da smartphone con dashboard clinico companion, conferma l’interesse crescente per soluzioni leggere e a basso costo, anch’essa senza dati di trial riportati [3].

4.2 Controllo percepito, prevedibilità e respiro

Un risultato ricorrente nella letteratura clinica e psicologica, confermato indipendentemente dalle nostre interviste, è che la mancanza di controllo percepito su una situazione minacciosa è un fattore primario di ansia nei bambini ospedalizzati, e che ripristinare un senso di agency è associato a un miglior coping [7]. I clinici intervistati hanno riportato che l’imprevedibilità — non sapere quando o come sarebbe avvenuta la procedura — era più angosciante della sensazione dell’ago in sé, ed è la base empirica dell’obiettivo di design “prevedibilità” (Sezione 3). Coerentemente, la letteratura su distrazione attiva vs. passiva mostra che il coinvolgimento attivo del bambino è più efficace della sola visione passiva, motivando i compiti concreti assegnati nel nostro design (scelta del personaggio, respiro guidato). La respirazione diaframmatica, in particolare, è una tecnica consolidata di riduzione dell’ansia acuta; lavori precedenti su giochi a biofeedback respiratorio per popolazioni pediatriche riportano riduzioni misurabili dell’ansia di stato dopo brevi sessioni, motivando il nostro mini-gioco di respiro (Sezione 6). A differenza di questi lavori, la nostra implementazione non rileva il respiro reale del bambino: la scelta progettuale, e le ragioni cliniche che la motivano, sono discusse in dettaglio nella Sezione 6.3.

5 Concept design

5.1 Premessa narrativa

La premessa narrativa è che il bambino sta per partire per una missione spaziale speciale: sceglie un personaggio con cui affrontarla e un pianeta come destinazione, e per poter partire l'equipaggio ha bisogno di un carburante spaziale raro, la “Scintilla”, che si trova naturalmente solo nel sangue dei bambini coraggiosi — nessun membro adulto dell'equipaggio può fornirlo. Il bambino viene quindi scelto come unico membro in grado di completare la missione.

Da questa premessa discende il dispositivo narrativo centrale del sistema: un deliberato ribaltamento dell'agency, per cui *il bambino non subisce il prelievo — sceglie di farlo*, perché la missione dipende da lui. Il prelievo di sangue non è quindi introdotto come evento a sé stante, ma come tappa necessaria di un percorso che il bambino ha già iniziato a costruire scegliendo personaggio e pianeta in sala d'attesa. Questa cornice narrativa viene applicata in modo coerente dalla sala d'attesa fino al completamento della missione, così che il bambino non sperimenti mai una discontinuità narrativa tra “prepararsi per un gioco” e “sottoporsi a una procedura”.

5.2 Personaggi principali

ARIA (IA di bordo) è il personaggio più importante del sistema: una presenza vocale/visiva costante che narra ogni fase, si rivolge al bambino con il personaggio scelto e, aspetto cruciale, annuncia sempre cosa sta per accadere prima che accada. ARIA è il ponte narrativo tra la missione fittizia e le azioni cliniche reali; ad esempio, quando un clinico si avvicina, ARIA lo presenta come “il tecnico della stazione di supporto”, e immediatamente prima dell'ago dichiara esplicitamente che è prevista una breve sensazione di pressione, e che fa parte di una procedura normale e riuscita.

Il Comandante (il bambino) sceglie uno tra due personaggi — *Astronauta o Scienziato* — ciascuno con una cornice narrativa distinta, pensata per rivolgersi a preferenze e disposizioni diverse del bambino.

Il team di supporto a terra (personale sanitario) viene reinterpretato narrativamente come il team tecnico della “Stazione di Supporto Alpha”. Non è richiesto che il personale interpreti attivamente un ruolo: è sufficiente che il bambino li percepisca come alleati della missione, non come una minaccia.

5.3 Ruolo del bambino

Il bambino è presentato come un decisore attivo nelle fasi iniziali dell'esperienza: sceglie un pianeta di destinazione e un personaggio in sala d'attesa, ed esegue attivamente il compito di stabilizzazione del respiro prima della procedura. Questa è un'operazionalizzazione diretta del meccanismo di controllo percepito discusso nella Sezione 4. Il conto alla rovescia e il lancio finale, invece, sono deliberatamente avviati dall'operatore sanitario e non dal bambino (si veda la Sezione 7), per garantire che la sequenza narrativa resti sincronizzata con l'effettivo completamento della procedura clinica.

5.4 Ruolo del personale sanitario

Il personale clinico mantiene invariate le proprie responsabilità procedurali reali; il sistema non richiede l'apprendimento di nuovi passaggi clinici. Il punto di contatto aggiuntivo con il sistema è il pannello web dell'operatore (Sezione 7), usato per scandire gli eventi narrativi (attivazione del passaggio alla sala del prelievo quando la stanza è effettivamente libera, avvio del mini-gioco del respiro, avvio/completamento della barra del carburante, avvio del conto alla rovescia e del lancio) in base alla reale tempistica e disponibilità della procedura, osservabili solo dal personale clinico e non dal visore.

5.5 Chi sceglie: il bambino o l'operatore per suo conto

Il target clinico del sistema copre un intervallo d'età ampio (oncologia/ematologia pediatrica), e non tutti i bambini di questo intervallo sanno o vogliono usare un raggio laser da controller per selezionare un oggetto 3D — un problema segnalato indirettamente dalle interviste a proposito della dipendenza dall'età degli strumenti di distrazione esistenti (Sezione 2.1). Il sistema risolve questo vincolo con una *doppia implementazione* per ogni scelta narrativa del bambino (personaggio, pianeta): la stessa selezione può essere eseguita direttamente dal bambino tramite raycast del controller (o mouse in Editor), oppure dall'operatore dal pannello web, che osserva ciò che il bambino vede tramite il casting dello schermo del visore (app Meta Horizon) e sceglie al posto suo.

È cruciale che queste due modalità non siano due funzionalità distinte mantenute in parallelo, ma due *trigger* diversi per lo stesso codice: sia il click/raycast diretto sia il comando remoto dell'operatore richiamano

identicamente `WaitingRoomManager.SelectCharacter()` e `PlanetMenu.Select()` (Sezione 7). Il bambino resta quindi sempre il protagonista percepito della scelta — ARIA reagisce nello stesso modo, con lo stesso testo e la stessa voce, indipendentemente da chi ha effettivamente premuto il pulsante — mentre l'operatore ottiene una via di fallback silenziosa per i bambini troppo piccoli, troppo ansiosi, o con limitazioni motorie per completare l'interazione diretta senza assistenza.

6 Flusso dell'esperienza utente

L'esperienza è strutturata in fasi che rispecchiano il percorso fisico reale del bambino in ospedale, distribuite su due scene: sala d'attesa (dove avviene la scelta del personaggio e la scelta del pianeta) e scena di lancio della missione (prelievo vissuto come estrazione della Scintilla tramite regolazione del respiro, seguito da conto alla rovescia e lancio).

6.1 Sala d'attesa

Obiettivo narrativo: trasformare l'attesa passiva in preparazione attiva alla missione. All'ingresso in questa scena, prima ancora di offrire una scelta, ARIA spiega in poche frasi la premessa del gioco: il bambino sta per partire per una missione spaziale verso un pianeta che sceglierà lui, e per arrivarci l'astronave ha bisogno di un carburante raro e speciale, la Scintilla — solo un equipaggio coraggioso come il suo riesce a trovarla. Solo dopo questa introduzione ARIA guida il bambino nella prima scelta reale, il personaggio (Astronauta o Scienziato); il pianeta di destinazione, tra tre opzioni — Marte, Saturno o la Luna, ciascuna con una breve presentazione visiva — viene scelto nella scena successiva (Sezione 7), prima di premere “Accetta la missione”. Entrambe le scelte possono essere compiute direttamente dal bambino o per suo conto dall'operatore (Sezione 5.5), senza che cambi nulla in ciò che il bambino vede o sente. ARIA conferma: *“Missione accettata, [personaggio]. Dirigiti verso la Stazione di Supporto Alpha.”* L'effetto psicologico ricercato qui è un cambiamento della domanda interna del bambino, da “quando mi fanno l'ago?” a “quando posso entrare a caricare la Scintilla?”

6.2 Passaggio alla sala del prelievo

A differenza delle altre transizioni narrative, questo passaggio non è avviato dal bambino: una volta che il bambino ha completato le proprie scelte, l'ingresso nella sala del prelievo resta comunque subordinato alla disponibilità reale della stanza (es. paziente precedente concluso, stanza pronta). È l'operatore sanitario, dal pannello web (Sezione 7), ad attivare l'opzione che consente al bambino di procedere, nel momento in cui la sala è effettivamente libera. Una volta attivata questa opzione, ARIA guida narrativamente il bambino verso la stazione, mantenendo la continuità della missione anche in questo intervallo di attesa aggiuntiva, la cui durata dipende da fattori clinici e organizzativi esterni al gioco stesso e non prevedibili in anticipo dal sistema.

6.3 Il prelievo come estrazione della Scintilla, narrato come regolazione del respiro

Questo è il momento critico dell'esperienza, e coincide con l'intero svolgimento della procedura reale nella scena `LaunchMission`. Dal punto di vista del bambino, l'estrazione della Scintilla *non* è un passo separato dalla respirazione: ARIA chiede esplicitamente di respirare piano (*“Facciamo il pieno di energia! Guarda la barra salire, e tieni fermo il braccio”*) mentre una barra di energia 3D sale progressivamente da vuota a piena, presentata come il “trasferimento della Scintilla”.

È importante essere precisi su cosa succede sotto questa narrazione, perché è una scelta di design deliberata e non una semplificazione tecnica temporanea: la barra *non* è pilotata da alcun input fisiologico del bambino. Non c'è un microfono, un sensore di respiro, né un giroscopio a determinarne il livello. È invece `FuelGauge` (Sezione 7) ad animarla con un riempimento a tempo — circa 40 secondi, calibrati sulla durata tipica di un prelievo — che l'operatore clinico avvia e completa manualmente dal pannello web nel momento in cui vede iniziare e concludere realmente il prelievo, esattamente come fa per il conto alla rovescia e il lancio (Sezione 6). La sincronizzazione fra narrazione e procedura reale passa quindi per l'operatore, non per un sensore.

Questa scelta è stata preferita a una rilevazione reale del respiro (es. tramite microfono) per due ragioni concrete emerse ragionando sul contesto d'uso, non per limiti implementativi del prototipo: primo, un ambiente clinico è acusticamente rumoroso e imprevedibile (voci, macchinari, mascherine), rendendo un segnale di respiro rilevato via microfono inaffidabile proprio nel momento in cui deve essere più robusto; secondo, e più importante, un sensore che segnala erroneamente un “respiro non abbastanza calmo” introdurrebbe uno stato di fallimento percepito nell'esatto momento critico in cui il design richiede l'opposto — nessuna possibilità di fallimento

(Sezione 3). Delegare il ritmo della barra a un umano che osserva la procedura reale, anziché a un sensore che la interpreta, garantisce che la barra sia sempre coerente con quello che sta realmente accadendo al bambino.

ARIA anticipa esplicitamente la sensazione (*“Potresti sentire una piccola pressione — è normale, significa che la Scintilla sta fluendo”*), e affida al bambino un compito concreto, compatibile con l’immobilità: respirare con calma e tenere fermo il braccio, per mantenere stabile un “collegamento energetico”. Presentare l’immobilità e il respiro come un contributo attivo e cruciale per la missione — invece che una compliance passiva, e indipendentemente dal fatto che sia effettivamente misurato — mira a ridurre il senso di imposizione più volte riportato nelle interviste, sfruttando l’effetto psicologico della respirazione diaframmatica guidata (tecnica di riduzione dell’ansia clinicamente validata) senza dipendere dalla sua rilevazione automatica.

6.4 Conto alla rovescia e lancio

Obiettivo narrativo: ricompensa immediata e ad alta energia subito dopo il momento difficile. Una volta che l’operatore sanitario conferma dal pannello web che il prelievo è concluso, ARIA annuncia il carburante al pieno e avvia un conto alla rovescia di 5 secondi, seguito da un’animazione di lancio verso il pianeta scelto. È deliberatamente l’operatore, e non il bambino, a innescare questa fase (si veda la Sezione 7): il bambino osserva e vive la ricompensa, ma il suo avvio resta sincronizzato con la reale conclusione della procedura clinica, non con un’azione del bambino che potrebbe anticipare o ritardare rispetto ai tempi reali. La ricompensa è comunque collocata il più vicino possibile, nel tempo, alla fine della procedura.

6.5 Missione completata

Il pianeta scelto appare sullo schermo con un’animazione di arrivo; ARIA elogia il coraggio del bambino e il successo della missione, con un badge/medaglia opzionale. L’immagine di chiusura ricercata non è “ho fatto un prelievo”, ma “ho salvato una stazione spaziale”.

7 Design del sistema e implementazione

7.1 Architettura software e ambiente di sviluppo

Il sistema è implementato in Unity 6 (6000.4.8f1) con Universal Render Pipeline, con target Android per l’esecuzione standalone su Meta Quest 3, con Android Build Support, Android SDK & NDK Tools e OpenJDK installati tramite Unity Hub, e Meta Horizon Link per il debug su dispositivo via USB. Il pacchetto Meta XR SDK Core fornisce l’`OVRCameraRig` usato per il rendering stereoscopico, il tracking di testa/controller e il passthrough a colori. Un singleton persistente `GameManager` (`DontDestroyOnLoad`) mantiene lo stato — pianeta selezionato e personaggio scelto — attraverso le transizioni di scena, e centralizza il caricamento delle scene con una dissolvenza.

7.2 Struttura delle scene

A livello narrativo (Sezione 6) l’esperienza è percepita dal bambino come due momenti continui — sala d’attesa e scena di lancio — ma a livello implementativo è suddivisa in tre scene Unity caricabili indipendentemente: `WaitingRoom` (selezione del personaggio), `SceltaPianeta` (selezione del pianeta di destinazione), e `LaunchMission`, che unisce la meccanica di respiro e l’estrazione della Scintilla (il prelievo vero e proprio) in un unico momento — è il respiro stesso a fungere da meccanismo di estrazione, non una fase preparatoria distinta — seguito dal conto alla rovescia e dal lancio finale. La separazione tecnica tra `WaitingRoom` e `SceltaPianeta`, pur non percepita come discontinuità dal bambino grazie alla coerenza narrativa e visiva mantenuta tra le due, permette di iterare, testare e riordinare le singole fasi nelle Build Settings in modo indipendente l’una dall’altra.

7.3 Componenti Unity principali

I componenti software principali sono organizzati per fase dell’esperienza.

Stato persistente e cambio scena. `GameManager` è l’unico oggetto che sopravvive ai cambi di scena e contiene le due variabili di stato scelte dal bambino (pianeta, personaggio), lette da qualunque script necessiti di questa informazione. Il caricamento delle scene passa sempre da `GameManager.LoadScene()`, che centralizza la dissolvenza e la persistenza dello stato.

Sala d’attesa. `WaitingRoomManager` è l’orchestratore della scena `WaitingRoom`: gestisce testo istruzioni, avanzamento degli step, narrazione di ARIA, e la comunicazione con `GameManager` alla conferma delle scelte

del bambino. **CharacterPickable** è lo script attaccato a ciascun personaggio selezionabile e gestisce l'interazione hover/click, sia da mouse (per i test in Editor) sia da raggio del controller Meta XR (per il visore). L'estensione a un terzo personaggio richiede la duplicazione di uno "Slot" esistente nella scena, l'assegnazione di **CharacterPickable** al relativo modello 3D, e l'aggiunta alla lista **allSlots** di **WaitingRoomManager**.

Sala del prelievo. **MissionController** svolge per la scena **LaunchMission** un ruolo analogo a **WaitingRoomManager**: riceve i comandi dall'operatore tramite **OperatorServer** (sotto) e li inoltra a **FuelGauge**, l'elemento UI 3D procedurale (nessun asset grafico importato, geometria generata a runtime) che visualizza l'avanzamento del carburante. Come discusso in dettaglio nella Sezione 6.3, il riempimento di **FuelGauge** non riceve alcun input fisiologico dal bambino: **StartFilling()** avvia un'animazione temporizzata (**slowFillSeconds**, ≈ 40 s) e **CompleteFilling()** la completa istantaneamente, entrambe invocate solo dai comandi dell'operatore. Un componente distinto, **BreathingMechanic**, implementa un prototipo isolato di respiro simulato da tastiera (tieni premuto per riempire una soglia di "stabilità"); esiste nel codice ma non è collegato a **MissionController** nella build corrente — è tenuto separato deliberatamente, per poter sperimentare in futuro un ingresso di respiro reale senza intaccare il percorso operatore-sincronizzato attualmente in uso in clinica.

Voce di ARIA. **ARIATTSManager** è condiviso tra le scene e gestisce la voce tramite tre motori intercambiabili, selezionati automaticamente in base alla piattaforma: **TextToSpeech** nativo Android su dispositivo, **System.Speech** di Windows (via PowerShell) e **say** di macOS per i test in Editor. Il contenuto delle battute pronunciate in ciascuna fase è definito nello script che gestisce quella fase (**WaitingRoomManager** o **MissionController**); **ARIATTSManager** si limita a sintetizzare vocalmente il testo ricevuto.

Pannello operatore. **OperatorServer** è il componente attivo nella build corrente: un server HTTP embedded (**System.Net.HttpListener**), in esecuzione *all'interno* dell'applicazione Quest, in ascolto sulla porta 8080 e persistente (**DontDestroyOnLoad**) attraverso tutte le scene. Si avvia da sé all'apertura del gioco (**RuntimeInitializeOnLoadMethod**) e serve un'unica pagina HTML autonoma che si adatta alla scena corrente lato client, tramite polling di **GET /state** ogni 1,5s, evidenziando solo i comandi pertinenti alla fase in corso. Copre l'intero flusso, non solo la scena del prelievo: **/character** e **/planet** implementano la selezione remota di personaggio e pianeta per conto del bambino (Sezione 5.5), **/startmission**, **/next** e **/accept** avanzano fra le scene, **/breathing**, **/fuel**, **/fuelfull** e **/launch** scandiscono la scena **LaunchMission** (Sezione 6.3). Le richieste in ingresso vengono accodate dal thread del listener HTTP e processate nel main thread di Unity a ogni frame, poiché l'API di Unity non è thread-safe. L'aggiunta di una nuova azione per l'operatore richiede tre modifiche coordinate: un nuovo **case** nello switch di **Execute()**, il relativo bottone nell'HTML generato dallo stesso script, e la gestione del comando nel componente di scena target (es. **MissionController** o **WaitingRoomManager**).

OperatorServer sostituisce un precedente **TabletServer**, più semplice e limitato alla sola scena del prelievo (stessa porta, endpoint analoghi ma senza selezione remota di personaggio/pianeta); **TabletServer** resta nel codice e si autodisattiva se rileva un'istanza di **OperatorServer** già attiva, mantenendo compatibilità con build meno recenti senza richiedere una rimozione immediata.

7.4 Design dell'interazione

Ogni elemento interattivo della sala d'attesa supporta tre percorsi di input verso lo stesso metodo di selezione: eventi mouse nativi di Unity (**OnMouseEnter/OnMouseDown**) per un'iterazione rapida nell'Editor Unity; una pipeline completa di raycasting dei controller Meta XR (**OVRInputModule** associato all'anchor del controller destro, combinato con **OVRPhysicsRaycaster** sul camera rig, più un raggio laser visibile tramite line renderer) per l'uso diretto su dispositivo; e il comando remoto dell'operatore via **OperatorServer** (Sezione 5.5), per i bambini che non possono usare i primi due. I primi due percorsi sono stati adottati deliberatamente dopo aver scoperto, durante questo ciclo di sviluppo, che un design validato solo in Play Mode nell'Editor può fallire silenziosamente su hardware reale del visore; il terzo è stato aggiunto in risposta diretta al vincolo di età discusso in Sezione 5.5.

7.5 Gerarchia Slot/modello nella sala d'attesa

Un dettaglio architettureale non ovvio riguarda la struttura di ciascun personaggio selezionabile: non è un singolo oggetto, ma uno "Slot" contenitore con tre figli distinti — il modello 3D, l'etichetta col nome (testo 3D, non UI Canvas) e un effetto visivo di evidenziazione. Lo script **CharacterPickable** è attaccato al *modello*, non allo Slot; l'animazione diretta di **transform** all'interno di **CharacterPickable** sposta quindi solo il modello, lasciando etichetta ed effetti fermi al loro posto — un bug reale riscontrato e corretto in questo ciclo di sviluppo. La soluzione adottata è una proprietà **Group** che punta a **transform.parent**: le animazioni di posizione e scala

operano su **Group**, mentre la sola rotazione di mostra del personaggio resta sul modello, per non capovolgere il testo dell’etichetta.

8 Piano di valutazione

Al momento della stesura non è stata condotta alcuna valutazione clinica o con utenti; questa sezione descrive la valutazione pianificata, non risultati. Gli obiettivi sono valutare (i) se il sistema riduce l’ansia anticipatoria osservata e autoriportata rispetto ai metodi di distrazione standard attuali, (ii) se il personale clinico trova l’interfaccia di controllo dell’operatore utilizzabile senza interrompere il proprio flusso di lavoro procedurale esistente, e (iii) se l’esperienza è tecnicamente sufficientemente robusta per un uso clinico reale e ripetuto.

9 Discussione

Le interviste alla base di questo progetto hanno fatto emergere una distinzione che il design attuale affronta solo parzialmente: procedure che richiedono collaborazione cosciente (prelievo venoso, biopsia cutanea) rispetto a procedure eseguite in sedazione (aspirato midollare, rachicentesi), in cui il bambino non è cosciente durante la procedura stessa e la finestra di ansia si concentra nella fase di induzione pre-sedazione. Il sistema attuale è pensato principalmente per la prima categoria; i clinici intervistati per la seconda categoria hanno suggerito esplicitamente che una distrazione basata sul suono, piuttosto che visiva, potrebbe essere più appropriata, dato che l’induzione della sedazione, non l’ago in sé, è il momento critico — un’area che il design attuale non differenzia ancora.

Un secondo tema ricorrente è che i caregiver (genitori) sono identificati in modo consistente in tutte le interviste come fonte primaria di rassicurazione per il bambino, eppure il design narrativo attuale non assegna loro un ruolo esplicito. Dato quanto sia risultata centrale la presenza del caregiver in ogni singola intervista, si tratta di una lacuna di design sostanziale e non di un’omissione minore.

10 Sviluppi futuri

Diverse direzioni di sviluppo mirano ad arricchire l’esperienza:

- **Feedback aptico sincronizzato.** L’integrazione di un dispositivo aptico indossabile (in linea con sistemi comparabili discussi nella Sezione 4) permetterebbe di far corrispondere fisicamente il “collegamento energetico” narrato da ARIA a una vibrazione reale, sincronizzata dall’operatore con i momenti clinici effettivi, rafforzando ulteriormente la coerenza tra narrazione e sensazione fisica.
- **Sviluppo narrativo più ricco e continuità tra le visite.** La storia attuale copre una singola sessione; un’estensione naturale è un “diario di missione” persistente che il bambino ritrova alle visite successive, con missioni progressive, nuovi pianeti da sbloccare ed equipaggiamento che si accumula in base al numero di missioni completate — una risposta diretta all’osservazione, emersa dalle interviste, che l’ansia anticipatoria tende ad aumentare, non a diminuire, ai prelievi successivi.
- **Personalizzazione di ARIA.** Permettere al bambino di scegliere tono di voce o piccoli tratti di personalità di ARIA potrebbe rafforzare il senso di affiliazione con il personaggio e, indirettamente, l’efficacia del suo ruolo predittivo e rassicurante.
- **Ruolo attivo del caregiver nella narrazione.** Integrare esplicitamente il genitore come figura della missione (ad esempio come “responsabile della stazione a terra”), anziché come spettatore esterno, risponderebbe alla lacuna di design discussa in precedenza.
- **Espansione dell’universo narrativo ad altre procedure.** Nuove ambientazioni tematiche (esplorazione sottomarina, spedizione artica) potrebbero riutilizzare lo stesso impianto psicologico applicandolo a procedure diverse dal prelievo, o semplicemente offrendo varietà estetica su richiesta del bambino.

11 Conclusione

Questo paper ha presentato *EMBRACE-XR*, un sistema in mixed reality per Meta Quest 3 progettato per ridurre l’ansia anticipatoria durante i prelievi di sangue pediatrici tramite reframing narrativo, controllo percepito, prevedibilità e una meccanica di interazione basata sul respiro, fondato direttamente su interviste al personale

clinico pediatrico. Abbiamo descritto il ragionamento di design che collega risultati specifici delle interviste a meccaniche di gioco specifiche, l'attuale implementazione tecnica — inclusa un'interfaccia di controllo rivolta all'operatore che mantiene la narrazione sincronizzata con la procedura reale — e una serie di lezioni implementative concrete, in particolare che difetti invisibili nei test da Editor desktop (modalità di rendering UI, configurazione del passthrough, bug della gerarchia dei transform) emergono solo una volta testati su hardware reale del visore. Il sistema non è ancora validato clinicamente; abbiamo proposto un piano di valutazione da condurre prima di qualunque pilota rivolto ai pazienti.

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

- [1] HaptingleXR: Haptics-based Mixed Reality System Designed to Reduce Anxiety and Pain during Intravenous Injection Procedures. ACM, 2026. DOI: 10.1145/3772363.3798876. *[Elenco autori da verificare/completare a cura del gruppo di progetto prima della sottomissione — non recuperabile tramite ricerca automatica al momento della stesura.]*
- [2] Usability and Satisfaction of Augmented Reality During Pediatric Anesthesia Induction: A Pilot Study. *Journal of Mixed Reality*, 2024. DOI: 10.1089/jmxr.2023.0009.
- [3] Developing the Next Generation of Augmented Reality Games for Pediatric Healthcare: An Open-Source Collaborative Framework Based on ARCore. *Sensors*, 21(5):1865, 2021. <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/5/1865>.
- [4] How AR and VR Are Advancing Pediatric Care. Augmented Reality for Enterprise Alliance (AREA), 2019. <https://thearea.org/ar-news/how-ar-and-vr-are-advancing-pediatric-care/>.
- [5] Wong, C.L., Choi, K.C. Effects of an Immersive Virtual Reality Intervention on Pain and Anxiety Among Pediatric Patients Undergoing Venipuncture: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Network Open*, 6(2):e230001, 2023. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.0001.
- [6] Czech, O., Wrzeciono, A., Rutkowska, A., Guzik, A., Kiper, P., Rutkowski, S. Virtual Reality Interventions for Needle-Related Procedural Pain, Fear and Anxiety—A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 10(15):3248, 2021. DOI: 10.3390/jcm10153248.
- [7] Kestler-Peleg, M. The central role of perceived control for reducing anxiety among mothers of NICU hospitalized preterm babies. *European Psychiatry*, 66(Suppl 1):S502, 2023. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2023.1067.
- [8] Nurses Can Minimize Fear, Anxiety in Pediatric Patients With Cancer. *Oncology Nursing News*, 2024. <https://www.oncnursingnews.com/view/nurses-can-minimize-fear-anxiety-in-pediatric-patients-with-cancer>.

Appendice

Questa appendice raccoglie il materiale di supporto citato nel corpo del paper: il repository del codice sorgente e le note raccolte durante le cinque interviste cliniche alla base del progetto (Sezione 2.1). Il Game Design Document completo (“Missione Spaziale”) e un log tecnico dettagliato dell'implementazione restano mantenuti separatamente nel report interno di progetto, disponibili al gruppo di ricerca su richiesta.

Repository del codice

Il codice sorgente del prototipo Unity, con la cronologia completa dei commit e i branch di sviluppo, è disponibile all'indirizzo: <https://github.com/lucaremoroggio/pediatric-xr-project>.

Note delle interviste cliniche (Ospedale San Gerardo)

Sintesi delle cinque interviste semi-strutturate alla base del progetto. Gli intervistati sono identificati solo per ruolo clinico, non per nome.

Intervista 1 — oncoematologa pediatrica (prelievi ematici, endocrinologia pediatrica/pronto soccorso). Interagisce col bambino soprattutto in visita; nei prelievi difficili si arriva alla sedazione, ma l'obiettivo resta evitarla per gli esami semplici. Durata 1–2 minuti se l'accesso venoso si trova subito; momento critico l'inserimento dell'ago. Interruzioni quasi quotidiane (3–4 su circa 15 prelievi/giorno), gestite con un secondo tentativo o rimandando. L'ansia è più marcata sotto i 10–11 anni; oltre, la procedura è vissuta con più serenità salvo agorafobia. Le strategie attuali (ciuccio, bolle di sapone, video) perdono efficacia con l'età. Bisogno espresso: strumenti di distrazione mirati all'età, che alterino minimamente l'ambiente reale.

Intervista 2 — oncoematologo pediatrica (aspirati midollari e rachicentesi, 5–6 al giorno). Accompagna personalmente il bambino fino alla sedazione nelle procedure invasive; i prelievi venosi restano alle infermiere. Durata 2–3 minuti; momento critico l'iniezione dei sedativi, con 6–7 persone in stanza. Durante la sedazione il bambino non è cosciente e non ha ricordo del fastidio; l'ansia vera è rara, più spesso rabbia per il digiuno prolungato o sollievo nei ragazzi più grandi. La musicoterapia funzionava ma è stata sospesa per motivi organizzativi. Propone una realtà aumentata adattata all'età, che alteri l'ambiente senza stravolgerlo, e il protossido d'azoto combinato con VR come sviluppo futuro; obiettivo dichiarato: rimuovere ansia e angoscia, non solo il dolore (già gestito dalla sedazione).

Intervista 3 — pediatrica, ambulatorio di genetica clinica (biopsie cutanee). Esegue lei stessa la biopsia (punch cutaneo, anestesia locale, 5–10 minuti); momento critico l'inizio dell'incisione. I bambini sotto i 10 anni vanno trattenuti fisicamente. Interruzioni in circa 1 caso su 10, risolte rispiegando la procedura o con sedazione lieve. Ha spesso a che fare con bambini con disabilità: la prima reazione tipica è scappare dalla stanza; paura e ansia più presenti del dolore. L'agitazione dipende molto dal genitore presente. Unico strumento oggi in uso: il cellulare dei genitori; propone un visore come possibile aiuto.

Intervista 4 — dirigente medico di pediatria (risonanza magnetica, prelievi, incannulamento). Per la risonanza (20 minuti, immobilità totale) sotto i 5 anni si usa sistematicamente la sedazione in narcosi. Momento critico: quando la porta si chiude e il bambino resta solo col rumore della macchina. I genitori sono ritenuti fondamentali per la rassicurazione. Oggi si usa solo il microfono della risonanza per parlare al bambino e, a volte, musica in cuffia. Osservazione esplicita: pochi strumenti dedicati alla distrazione rispetto a quelli farmacologici disponibili; suggerisce di far iniziare un'attività al bambino prima di entrare e continuarla dentro, per non accentuare lo stacco.

Intervista 5 — medico (biopsie cutanee). Procedura dolorosa: anestesia locale poi incisione con lama, circa 10 biopsie l'anno. Bambini titubanti a entrare in stanza; distrazione tramite canto, video o cellulare dei genitori, con agitazione dipendente soprattutto dal comportamento del genitore. Indica il visore come possibile strumento non ancora sperimentato.